LAPORAN PRAKTIKUM

MACHINE LEARNING

Dosen Pengampu: Asep Erlan Maulana S.Kom., M.Kom.



Disusun oleh:

Nama	:	Belmaton Pasaribu
Kelas	:	05TPLE014
NIM	:	241011403046

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2026/2027

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan praktikum serta sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten laboratorium, serta semua pihak yang telah membantu selama proses pelaksanaan praktikum hingga penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca serta dapat menjadi referensi dalam memahami materi yang berkaitan dengan kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan.

Tangerang Selatan, 14 Oktober 2026

Belmaton Pasaribu

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Gambar iii
PERTEMUAN 12 PENGENALAN MACHINE LEARNING 1
A. Tujuan Praktikum 1
B. Teori Dasar 1
C. Pelaksanaan Praktikum 2
D. Kesimpulan 9
Daftar Pustaka 10

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Mencari dataset 2
Gambar 1. 2 import 3
Gambar 1. 3 data loading 4
Gambar 1. 4 data cleaning n preprocessing 5
Gambar 1. 5 data anlystic 6
Gambar 1. 6 modelling 7

PERTEMUAN 12
PENGENALAN MACHINE LEARNING

A. Tujuan Praktikum

a. Memahami pola dalam data dan berpotensi membentuk beberapa hipotesis.
b. Menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang data.
c. Membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman tersebut

B. Teori Dasar

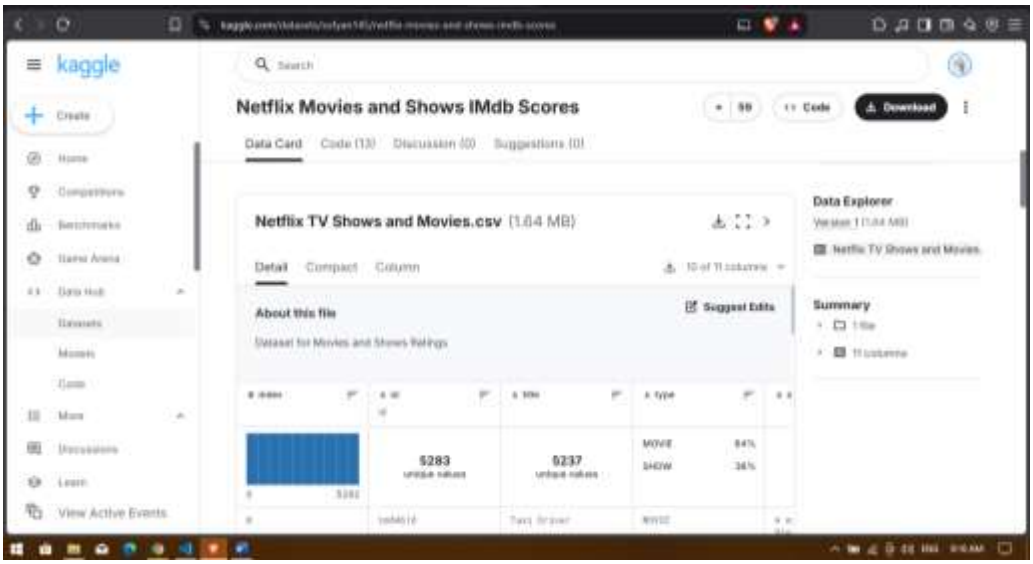
Berdasarkan modul perlajaran yang sudah diberijab mengenai **Belajar Machine Learning untuk Pemula**, berikut adalah ringkasan teori dasar yang dipelajari terutama pada komponen awal dan pengenalan data:

a. **Definisi Dasar Machine Learning**: Cabang dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang memungkinkan komputer untuk belajar dan membuat keputusan berdasarkan data tanpa perlu diprogram secara eksplisit.
b. **Perbedaan dengan Pemrograman Tradisional**: Jika pemrograman tradisional mengikuti instruksi kode yang ditulis secara eksplisit, *machine learning* berfokus agar komputer dapat belajar sendiri untuk mengenali pola dari data mentah.
c. **Komponen Dasar Machine Learning**:
    a. **Data**: Dianggap sebagai "bahan bakar" utama; tanpa data berkualitas, model tidak akan menghasilkan prediksi yang berguna.
    b. **Model**: Representasi matematis atau struktur yang bertugas melakukan prediksi atau klasifikasi setelah melalui proses pelatihan.
    c. **Algoritma**: Prosedur atau aturan matematika yang digunakan untuk menganalisis data dan melatih model.
d. **Jenis-Jenis Pembelajaran Utama (*Learning Types*)**:
    a. **Supervised Learning**: Model dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label (ada variabel target yang ingin diprediksi).
    b. **Unsupervised Learning**: Model mencari pola, kelompok (*cluster*), atau struktur tersembunyi dari data yang tidak memiliki label.
    c. **Reinforcement Learning**: Agen belajar membuat keputusan melalui interaksi dengan lingkungannya guna memaksimalkan *reward* (imbalan) atau umpan balik.
e. **Persiapan dan Tantangan Data**: Mempelajari pentingnya kualitas data, di mana masalah seperti data yang hilang (*missing values*), data bias, atau data tidak relevan harus ditangani terlebih dahulu agar tidak menurunkan akurasi model.

C. Pelaksanaan Praktikum

a. Mencari Dataset

Berdasarkan kode dari *notebook* tersebut, tahapan awal yang dilakukan dimulai dari mencari dan mengunduh dataset melalui platform Kaggle. Berikut adalah rincian penjelasan tahap pencarian dan persiapan awal dataset tersebut:



Gambar 1. 1 Mencari dataset

- **Pencarian dan Pengunduhan Dataset di Kaggle**: Praktikum dimulai dengan mencari dataset yang relevan di platform Kaggle dalam hal ini, dataset yang digunakan berkaitan dengan informasi film dan serial televisi di Netflix, yang kemudian diunduh dalam format berkas CSV.
- **Penempatan dan Struktur Berkas**: Berkas dataset yang telah diunduh dari Kaggle ditempatkan ke dalam direktori kerja lokal, spesifiknya di dalam folder dengan jalur *'dataset/Netflix TV Shows and Movies.csv'*.

b. **Impor Pustaka dan Konfigurasi Lingkungan**:



```
# Impor pustaka yang diperlukan dan nonaktifkan peringatan
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

import numpy as np
import pandas as pd

import matplotlib
matplotlib.use('Agg') #Gunakan backend Agg untuk matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
plt.switch_backend('Agg') # Pastikan backend benar jika hanya plt yang diimpor
%matplotlib inline

import seaborn as sns

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score

# Agar hasil dapat direproduksi
np.random.seed(42)

# Cetak pesan singkat sebagai tanda pustaka telah diimpor
print('Pustaka telah diimpor dan backend telah dikonfigurasi')
```

Gambar 1. 2 import

- Mengimpor pustaka utama seperti numpy, pandas, matplotlib, dan seaborn untuk pengolahan data serta visualisasi.
- Mengimpor modul dari scikit-learn untuk pemisahan data (train_test_split), pemodelan regresi (LinearRegression), dan evaluasi metrik (r2_score).
- Mengatur *backend* matplotlib ke 'Agg' dan menetapkan np.random.seed(42) agar hasil eksekusi dapat direproduksi secara konsisten.

c. **Pemuatan Data (*Data Loading*)**:



Gambar 1. 3 data loading

- Memuat dataset dari file CSV bernama 'dataset/Netflix TV Shows and Movies.csv' menggunakan fungsi pd.read_csv() dengan penanganan kesalahan (*try-except*).
- Mencetak bentuk dimensi data awal setelah berhasil dimuat.

d. **Pemeriksaan dan Pembersihan Data (*Data Cleaning & Preprocessing*)**:



Gambar 1. 4 data cleaning n preprocessing

- Meninjau ringkasan data awal menggunakan df.head() dan df.info(), serta memeriksa jumlah nilai yang hilang (*missing values*) pada tiap kolom.
- Melakukan imputasi data yang hilang: nilai numerik yang kosong diisi dengan nilai median, sedangkan nilai kategorikal diisi dengan modus dari kolom tersebut.
- Menghapus baris duplikat yang ada di dalam *dataframe* menggunakan fungsi df.drop_duplicates().

e. **Analisis Data Eksploratif (*Exploratory Data Analysis*)**:



Gambar 1. 5 data anlystic

- Membuat visualisasi data menggunakan *seaborn* dan *matplotlib*, yang mencakup:
    - Histogram dengan kurva KDE untuk distribusi skor IMDB.
    - *Count plot* untuk melihat perbandingan jumlah tipe konten (Film vs Serial TV).
    - *Pair plot* untuk fitur-fitur numerik terpilih (release_year, runtime, imdb_votes).

- *Heatmap* korelasi untuk melihat hubungan antarvariabel numerik.

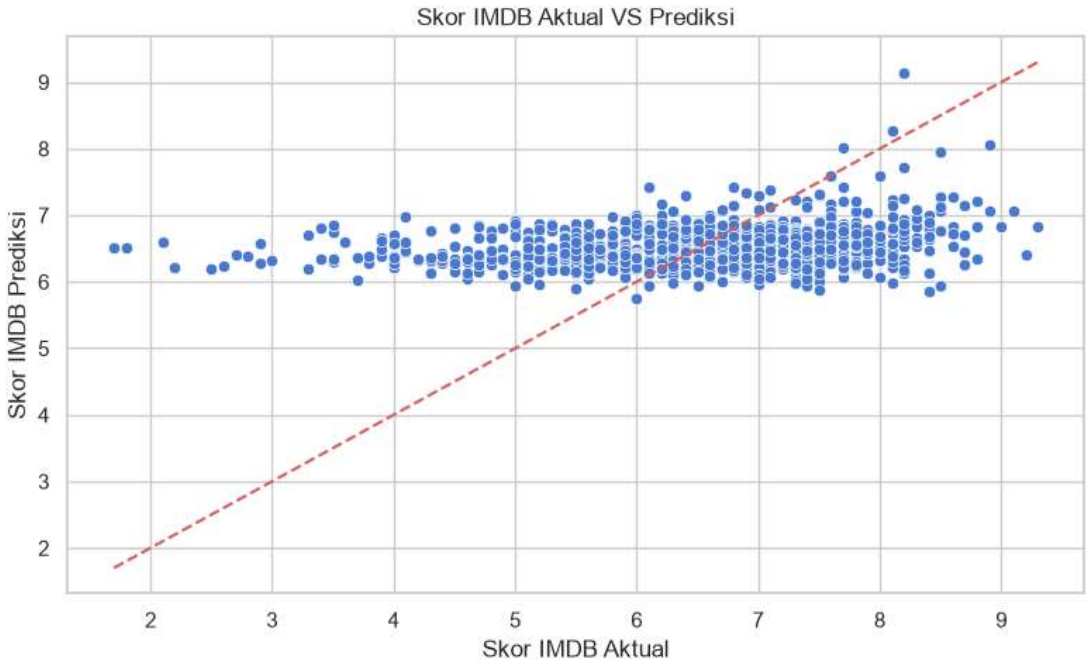
f. **Pemodelan Prediktif (*Predictive Modeling*)**:



Gambar 1. 6 modelling

- Membersihkan kembali data dari *missing values* khusus pada subset fitur yang digunakan (release_year, runtime, imdb_votes) dan menetapkan variabel target ke 'imdb_score'.
- Membagi dataset menjadi data latih (*train set*) dan data uji (*test set*) dengan rasio 80:20 menggunakan train_test_split.
- Menginisialisasi dan melatih model Regresi Linear (LinearRegression) menggunakan data latih.

g. **Evaluasi Model**:




```
Skor R2:  0.08021481217655535
```

- Melakukan prediksi pada data uji dan mengevaluasi performa model menggunakan skor R^2 (*r2_score*).
- Memvisualisasikan hasil melalui *scatter plot* antara skor IMDB aktual versus prediksi, serta diagram batang horizontal untuk melihat tingkat kepentingan fitur berdasarkan koefisien model.

D. Kesimpulan

Notebook ini menyajikan analisis serial TV dan film Netflix dengan fokus pada eksplorasi dan prediksi skor IMDB. Kita memulai dengan pemuatan dan pembersihan data, dilanjutkan dengan tahap eksploratif yang memanfaatkan berbagai visualisasi untuk memahami data dengan lebih baik. Melalui model regresi linear sederhana, kita mencoba mengukur hubungan antara tahun rilis, durasi, dan jumlah suara IMDB terhadap skor IMDB.

Beberapa kelebihan pendekatan ini antara lain rangkaian visualisasi yang komprehensif, yang mencakup bentuk distribusi maupun hubungan antarvariabel, serta pemeriksaan cepat (sanity check) yang diberikan oleh model regresi. Analisis lanjutan dapat dikembangkan dari temuan ini dengan menggunakan model yang lebih kompleks (atau fitur tambahan seperti analisis teks pada deskripsi) untuk berpotensi meningkatkan akurasi prediksi.

Daftar Pustaka

Belajar Machine Learning untuk Pemula. (n.d.). Notion. Diambil dari https://app.notion.com/p/Belajar-Machine-Learning-untuk-Pemula-277e27a5dc7b808a9c71c43c72d14a5e

Sufyan. (n.d.). Netflix Movies and Shows IMDB Scores [Dataset]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/sufyan145/netflix-movies-and-shows-imdb-scores/data

Devra. (n.d.). Netflix Content Analysis and IMDB Score Prediction [Notebook]. Kaggle. https://www.kaggle.com/code/devraai/netflix-content-analysis-and-imdb-score-prediction/notebook